

Martins
Nathan
BTS SIO

TP TechCorp :



Sommaire

- [Introduction](#)
- [PHASE 1 : Préparation, Navigation et Productivité](#)
- [PHASE 2 : Organisation, Manipulation et Redirection](#)
- [PHASE 3 : Exécution, Sécurité et Logique de Commande](#)
- [PHASE 4 : Diagnostic Système et Réseau](#)
- [Conclusion](#)

Introduction

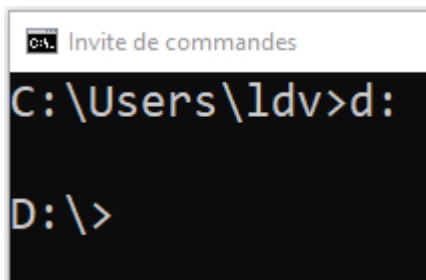
Ce TP m'a permis de renforcer mes compétences en administration système via l'invite de commande. J'ai appliqué des commandes essentielles pour gérer, sécuriser et diagnostiquer un environnement Windows.

PHASE 1 : Préparation, Navigation et Productivité (Questions 1 à 12)

1. Définition. Quel est l'autre terme formel (Outre cmd) donné à la ligne de commande, et quelle est la nature de son interface utilisateur ?

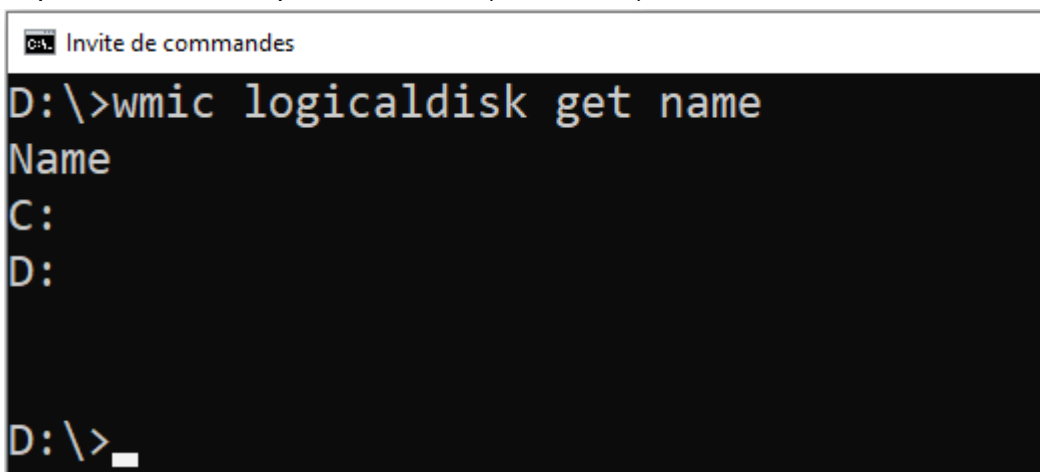
Réponse : Shell ou Interface en ligne de commande (CLI) , Interface textuelle (non graphique)

2. Lancement et Changement de Lecteur. Ouvrez CMD et basculez immédiatement sur le Lecteur D: (votre disque de travail). Commandes :



```
C:\Users\ldv>d:
D: \>
```

3. Vérification des Ressources. Affichez la liste de tous les lecteurs logiques (drives) disponibles sur votre poste de travail (ex: C, D, E). Commande :



```
D: \>wmic logicaldisk get name
Name
C:
D:
D: \>_
```

4. Navigation Absolue. Si vous souhaitez vous rendre dans le répertoire D:\Dossiers Partagés(en supposant qu'il existe), écrivez la commande complète. Expliquez pourquoi vous devez utiliser les guillemets.

Commande _____ et _____ Explication _____ :

```

C:\> Invite de commandes
D:\>cd "D\Dossiers Partagés"
Le chemin d'accès spécifié est introuvable.
D:\>

```

5. Chemin Relatif vs Absolu. Expliquez brièvement la différence entre un chemin relatif et un chemin absolu dans la ligne de commande.

Réponse : Le chemin relatif fait référence au chemin donnée par rapport au chemin courants.

Le chemin Absolu lui fait référence au chemin précis en partant de la racine (ex : C:\Users\Jean\Documents).

6. Aide Contextuelle et Terminologie. Affichez l'aide complète de la commande dir. Quel est le terme formel utilisé dans les sources pour désigner les mots, lettres ou symboles ajoutés à une commande pour la faire fonctionner de manière spécifique (ex: /O D) ? Commande et Terme :

```

D:\>dir /?
Affiche la liste des fichiers et sous-répertoires d'un répertoire.

DIR [drive:][path][filename] [/A[:attributes]] [/B] [/C] [/D] [/L] [/N]
  [/O[:sortorder]] [/P] [/Q] [/R] [/S] [/T[:timefield]] [/W] [/X] [/4]

[drive:][path][filename]
    Spécifie le lecteur, le répertoire et/ou les fichiers à répertorier.

/A      Affiche les fichiers avec les attributs spécifiés.
attributs  D Répertoires          R Fichiers en lecture seule
            H Fichiers cachés      A Fichiers prêts pour l'archivage
            S Fichiers système     I Pas des fichiers au contenu indexé
            L Points d'analyse     O Fichiers hors connexion
            - Préfixe de négation

/B      Utilise le format abrégé (aucune information de titre ni de résumé).
/C      Affiche le séparateur de milliers dans les tailles de fichier. Il s'agit de la
          valeur par défaut. Utilisez /-C pour désactiver l'affichage du séparateur.
/D      Identique à étendu, mais les fichiers sont triés par colonne.
/L      Utilise des minuscules.
/N      Nouveau format de liste longue où les noms de fichier sont à l'extrême droite.
/O      Liste de fichiers dans l'ordre trié.
sortorder  N Par nom (alphabétique)      S Par taille (ordre croissant)
            E Par extension (alphabétique) D Par date/heure (ordre chronologique)
            G Répertoires de groupe rn premier - Préfixe pour inverser l'ordre

/P      Arrêt après l'affichage d'un écran d'informations.
/Q      Affiche le propriétaire du fichier.
/R      Affiche des flux de données alternatifs du fichier.
/S      Affiche les fichiers du répertoire spécifié et de tous les sous-répertoires.
Appuyez sur une touche pour continuer...

```

On les appelle **des "options"** ou **des "paramètres"** (aussi souvent appelés **"commutateurs"** ou **"switches"**).

- /O est une option qui modifie le comportement de la commande dir.

7. Visualisation et Convention. Listez le contenu de votre répertoire actuel. Que représentent

précisément le point simple (.) et le double point (..) affichés en haut de la liste de dir ?

Réponse :

Le point simple (.) représente le **répertoire courant** dans lequel vous vous trouvez.

Le double point (..) représente le **répertoire parent**, c'est-à-dire le dossier qui contient le répertoire courant.

8. Tri Avancé. Quel paramètre doit être utilisé avec la commande dir pour trier la liste des fichiers

et dossiers par leur date de création ?

Commande :

Invite de commandes

```
D:\>dir /T:C /O:D
Le volume dans le lecteur D n'a pas de nom.
Le numéro de série du volume est A6F2-34C2

Répertoire de D:\

16/09/2025  15:00    <DIR>          foot2rue
29/09/2025  13:30                5 test1.txt
29/09/2025  13:31            15 test2.txt
29/09/2025  14:23    <DIR>          source
29/09/2025  14:23    <DIR>          target
29/09/2025  14:27    <DIR>          sourcemkdir
29/09/2025  14:27    <DIR>          targetecho
29/09/2025  15:43                0 drivers.txttype
29/09/2025  15:44       27 894 drivers.txt
                4 fichier(s)                27 914 octets
                5 Rép(s)  151 092 203 520 octets libres

D:\>_
```

9. Raccourci de Déplacement (Début et Fin). Quels sont les deux raccourcis clavier qui

permettent de positionner rapidement le curseur au début ou à la fin d'une ligne de commande ?

Réponse :

Home : positionne le curseur au **début** de la ligne de commande.

End : positionne le curseur à la **fin** de la ligne de commande.

10. Raccourci de Déplacement (Par Mot). Quel raccourci clavier permet de déplacer le curseur

d'un mot à la fois ?

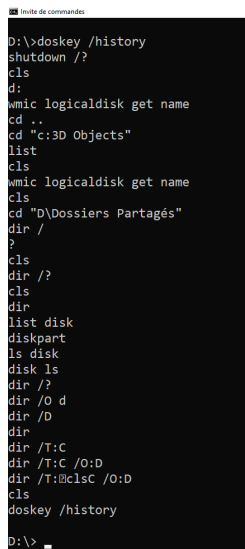
Réponse :

Flèche de droite et Flèche de gauche

11. Historique des Commandes. Écrivez la commande permettant d'afficher l'historique complet de toutes les commandes saisies. Quel est le raccourci clavier alternatif pour afficher cet historique

dans une fenêtre ?

Réponse :



```

D:\>doskey /history
shutdown /?
cls
d:
wmic logicaldisk get name
cd ..
cd "c:\3D Objects"
list
cls
wmic logicaldisk get name
cls
cd "D:\Dossiers Partagés"
dir /
?
cls
dir /?
cls
dir
list disk
diskpart
ls disk
disk ls
dir /?
dir /O d
dir /D
dir
dir /T:C
dir /T:C /O:D
dir /T:BclsC /O:D
cls
doskey /history
D:\>
```

OU F7

12.

```
Invite de commandes
Microsoft Windows [version 10.0.26100.6584]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\PC>tree D:\
Structure du dossier pour le volume DATA
Le numéro de série du volume est 2489-7521
D:\
├── Battlenet
│   ├── Overwatch
│   │   ├── .battle.net
│   │   │   ├── .extract
│   │   │   ├── bts
│   │   │   ├── config
│   │   │   │   ├── 0f
│   │   │   │   │   ├── 6c
│   │   │   │   │   ├── 41
│   │   │   │   │   └── 36
│   │   │   ├── data
│   │   │   ├── ecache
│   │   │   └── indices
│   │   └── data
│   │       ├── casc
│   │       │   ├── config
│   │       │   │   ├── 3d
│   │       │   │   │   ├── ab
│   │       │   │   │   ├── 4d
│   │       │   │   │   └── d8
│   │       │   │   ├── 54
│   │       │   │   └── fb
│   │       │   └── b4
```

PHASE 2 : Organisation, Manipulation et Redirection

Créer deux dossiers avec espaces :

Code

```
C:\Users\PC>d:

D:\>mkdir "D:\Archives 2024" "D:\Notes du Personnel"
```

Lister les fichiers cachés :

Code

```
D:\>dir /A
Le volume dans le lecteur D s'appelle DATA
Le numéro de série du volume est 2489-7521

Répertoire de D:\
10/07/2025  22:22    <DIR>          $RECYCLE.BIN
28/06/2025  19:39             18 .GamingRoot
08/07/2025  13:23          515 382 Acte naissance.pdf
10/07/2025  14:26       921 972 040 amd-software-adrenalin-edition-25.6.3-win10-win11-june-rdna.exe
14/10/2025  22:34    <DIR>          Archives 2024
04/07/2024  16:26    <DIR>          Battlenet
27/06/2025  16:34          614 278 Carte identité.pdf
23/05/2025  22:30    <DIR>          curseforge
18/01/2024  21:27             0 desktop.ini
12/09/2025  14:32    <DIR>          Doc important
06/08/2025  22:46    <DIR>          Epic Games
07/06/2025  16:17           3 583 458 export_1676233870361.mov
03/10/2025  11:11    <DIR>          kayak
14/10/2025  22:34    <DIR>          Notes du Personnel
10/07/2025  20:46    <DIR>          obs-studio
10/07/2025  16:33             23 781 OCCT.config.json
10/07/2025  14:15          276 833 272 OCCT.exe
01/07/2025  17:41           2 612 504 OperaSetup.exe
10/02/2024  19:22    <DIR>          Program Files
31/12/2024  14:12    <DIR>          Recovery
06/01/2025  20:50    <DIR>          Riot Games
10/07/2025  21:59    <DIR>          Rufus
10/07/2025  21:42           2 102 632 rufus-4.9p.exe
```

Créer rapport.txt avec contenu :

```
D:\>echo Rapport d'audit initial. > "D:\Archives 2024\rapport.txt"

D:\>
```

Ajouter sans écraser :

```
Invite de commandes
D:\>echo Fermeture de l'audit. >> "D:\Archives 2024\rapport.txt"
```

Créer fichier vide cache.tmp :

```
Invite de commandes
D:\>echo. > "D:\Notes du Personnel\cache.tmp"
D:\>
```

Afficher contenu rapport.txt :

```
Invite de commandes
D:\>type "D:\Archives 2024\rapport.txt"
Rapport d'audit initial.
Fermeture de l'audit.
Fermeture de l'audit.
D:\>
```

Copier rapport.txt en rapport_v2.txt :

Code

```
D:\>copy "D:\Archives 2024\rapport.txt" "D:\Archives 2024\rapport_v2.txt"
1 fichier(s) copié(s).
D:\>
```

Déplacer vers le parent :

```
D:\>move "rapport_v2.txt" ..
Le fichier spécifié est introuvable.
D:\>
```

Renommer rapport_v2.txt :

```
D:\>ren "rapport_v2.txt" "rapport_final.doc"  
Le fichier spécifié est introuvable.
```

Effet de rmdir sans paramètre :

Erreur si le dossier contient des fichiers.

Supprimer dossier non vide :

```
rmdir /S /Q "NomDuDossier"
```

Erreur avec del sur dossier : `del` ne fonctionne que sur les fichiers, pas les dossiers.

Supprimer fichiers avec wildcard :

```
del temp_*.doc
```

Caractère : *

Comparer deux fichiers :

```
D:\>fc spec_old.txt spec_new.txt
```

Déplacer rapport.txt vers Notes du Personnel :

```
D:\>move "D:\Archives 2024\rapport.txt" "D:\Notes du Personnel"  
1 fichier(s) déplacé(s).
```

PHASE 3 : Exécution, Sécurité et Logique de Commande

3 façons de lancer une appli :

- Invocation directe
- start
- chemin complet

Condition pour invocation directe : Le programme doit être dans le PATH.

Rôle de PATH : Indique les répertoires où chercher les exécutable.

Afficher PATH :

```
D:\>echo %PATH%
C:\WINDOWS\system32;C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\System32\Wbem;C:\WINDOWS\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\WINDOWS\System32\OpenSSH\;C:\Program Files\Git\cmd;C:\Users\PC\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps;C:\Users\PC\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code\bin
D:\>
```

Lancer raccourci avec start :

```
D:\>start "" "%USERPROFILE%\Desktop\Rapport Urgence.lnk"
```

Pourquoi "" dans start : Pour éviter que le premier paramètre soit interprété comme le titre de la fenêtre.

Définir variable d'environnement :

```
D:\>set PATH=%PATH%;C:\MonProgramme
```

Exécuter si succès uniquement :

```
D:\>mkdir TestDir && echo Success
Success
```

Exécuter si échec uniquement :

Code

dir non_existent_file || echo Erreur

Exécuter inconditionnellement :

```
D:\>dir non_existent_file || echo Erreur
Le volume dans le lecteur D s'appelle DATA
Le numéro de série du volume est 2489-7521

Répertoire de D:\

Fichier introuvable
Erreur
```

Déchiffrer un dossier :

```
D:\>cipher /d /s:"D:\Archives 2024"

Paramétrage du répertoire D:\Archives 2024 pour ne pas chiffrer les nouveaux fichiers
Déchiffrement des fichiers dans D:\Archives 2024\

0 fichier(s) [ou répertoire(s)] dans 1 répertoire(s) ont été déchiffrés.
```

Afficher page par page :

```
D:\>tree | more
Structure du dossier pour le volume DATA
Le numéro de série du volume est 2489-7521
D:.
+---Archives 2024
+---Battlenet
+---Overwatch
```

Copier sortie vers presse-papiers :

```
D:\>dir | clip
```

Symbole : |

Premier chiffre de color : Couleur de fond.

PHASE 4 : Diagnostic Système et Réseau

Infos système détaillées :

```
D:\>systeminfo
```

```
Nom d'hôte: DESKTOP-5NSSQG6
Nom du système d'exploitation: Microsoft Windows 11 Famille
Version du système d'exploitation: 10.0.26100 N/A build 26100
Fabricant du système d'exploitation: Microsoft Corporation
Configuration du système d'exploitation: Station de travail autonome
```

Liste des pilotes avec détails :

```
D:\>driverquery /V
```

Nom du module	Nom complet	Description	Type de pilote	Mode de démarrage	État	Statut	Accep
ter l'arrêt	Accepter la suspension	Paged Pool(bytes)	Code(bytes)	BSS(bytes)	Link Date	Path	
Init(bytes)							
1394ohci	Contrôleur d'hôte comp	Contrôleur d'hôte comp	Kernel	Manual	Stopped	OK	FALSE
rivers\1394ohci.sys	FALSE	4 096	229 376	0		C:\WINDOWS\system32\d	
3ware	3ware	3ware	Kernel	Manual	Stopped	OK	FALSE
rivers\3ware.sys	FALSE	0	81 920	0	19/05/2015 00:28:03	C:\WINDOWS\system32\d	
ACPI	Pilote ACPI Microsoft	Pilote ACPI Microsoft	Kernel	Boot	Running	OK	TRUE
rivers\ACPI.sys	FALSE	184 320	466 944	0		C:\WINDOWS\system32\d	
AcpiAudioComp	Pilote du compositeur	Pilote du compositeur	Kernel	Manual	Stopped	OK	FALSE
rivers\AcpiAudioComp.sys	FALSE	45 056	16 384	0		C:\WINDOWS\system32\d	
riverStore\FileRepository\	a 4 096						
AcpiDev	Pilote d'appareils ACP	Pilote d'appareils ACP	Kernel	Manual	Stopped	OK	FALSE
rivers\AcpiDev.sys	FALSE	8 192	16 384	0		C:\WINDOWS\system32\d	

Processus + services :

```
D:\>tasklist /svc
```

Nom de l'image	PID	Services
System Idle Process	0	N/A
System	4	N/A
Registry	224	N/A
smss.exe	680	N/A
csrss.exe	948	N/A
wininit.exe	768	N/A
services.exe	1140	N/A
lsass.exe	1180	KeyIso, SamSs, VaultSvc
svchost.exe	1332	BrokerInfrastructure, DcomLaunch, PlugPlay, Power, SystemEventsBroker

Tuer un processus par nom :

Code

```
D:\>taskkill /IM notepad.exe /F
```

Arrêt d'urgence : Ctrl + Pause/Break

Tester connectivité vers Google :

```
D:\>ping www.google.com

Envoi d'une requête 'ping' sur www.google.com [2a00:1450:4007:813::2004] avec 32 octets de données :
Réponse de 2a00:1450:4007:813::2004 : temps=11 ms
Réponse de 2a00:1450:4007:813::2004 : temps=11 ms

Statistiques Ping pour 2a00:1450:4007:813::2004:
    Paquets : envoyés = 2, reçus = 2, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 11ms, Maximum = 11ms, Moyenne = 11ms
Ctrl+C
^C
D:\>ping 8.8.8.8
```

ou ping 8.8.4.4

Tracer la route vers Microsoft :

```
D:\>tracert www.microsoft.com

Détermination de l'itinéraire vers e13678.dscb.akamaiedge.net [2a02:26f0:2b80:1189::356e]
avec un maximum de 30 sauts :

 1  <1 ms    <1 ms    <1 ms    2a01:e0a:97f:c990::1
 2   3 ms     1 ms     1 ms     2a01:e02:14:f836:eea7::ffff
 3   3 ms     3 ms     3 ms     2a01:e02:14:1706::ffff
 4   4 ms
```

Résolution DNS + inverse :

```
D:\>nslookup www.example.com
Serveur :    UnKnown
Address:  192.168.1.254

Réponse ne faisant pas autorité :
Nom :      a1422.dscr.akamai.net
Addresses: 2a02:26f0:680:9e::5f64:855f
           2a02:26f0:680:9e::5f64:8547
           95.101.137.6
           95.101.137.12
Aliases:   www.example.com
           www.example.com-v4.edgesuite.net

D:\>nslookup 8.8.8.8
Serveur :    UnKnown
Address:  192.168.1.254

Nom :      dns.google
Address:   8.8.8.8
```

Redémarrage avec options avancées :

```
C:\Users\PC>shutdown /r /o /t 0|
```

Conclusion

Grâce à ce TP, j'ai acquis des réflexes pratiques pour automatiser des tâches et résoudre des problèmes techniques efficacement. Ce document me servira de référence pour mes futurs projets.